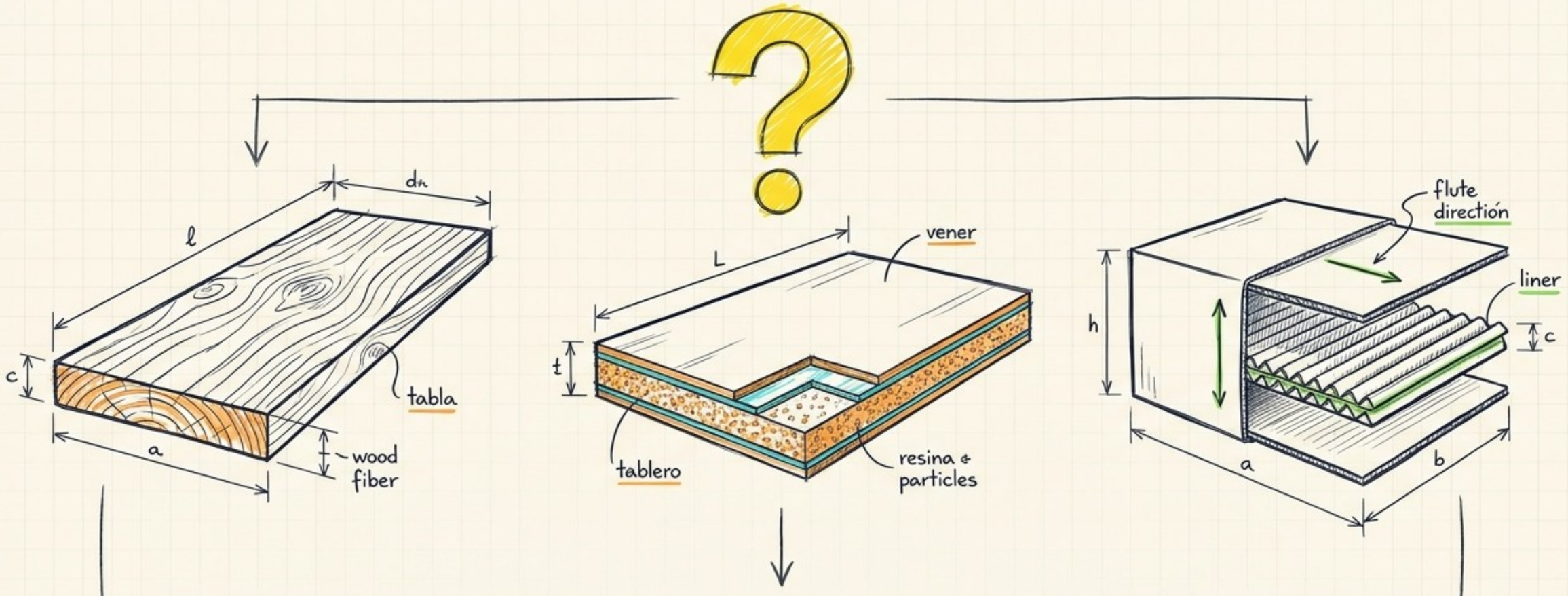
¿Tienen la misma estructura?

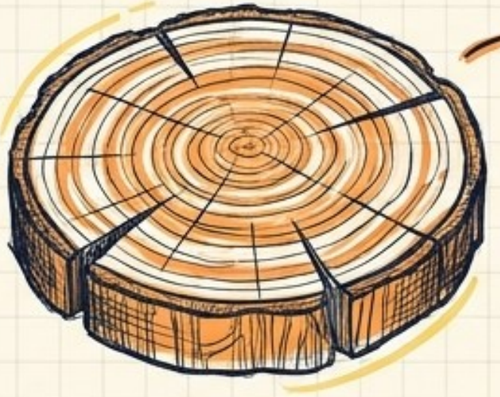


Todos provienen del árbol, pero sus estructuras interiores esconden un secreto. ¿Crees que están hechos de la misma manera?

Gemini Notebook

Desarmar para reconstruir





Madera Maciza

Conservar la estructura natural.

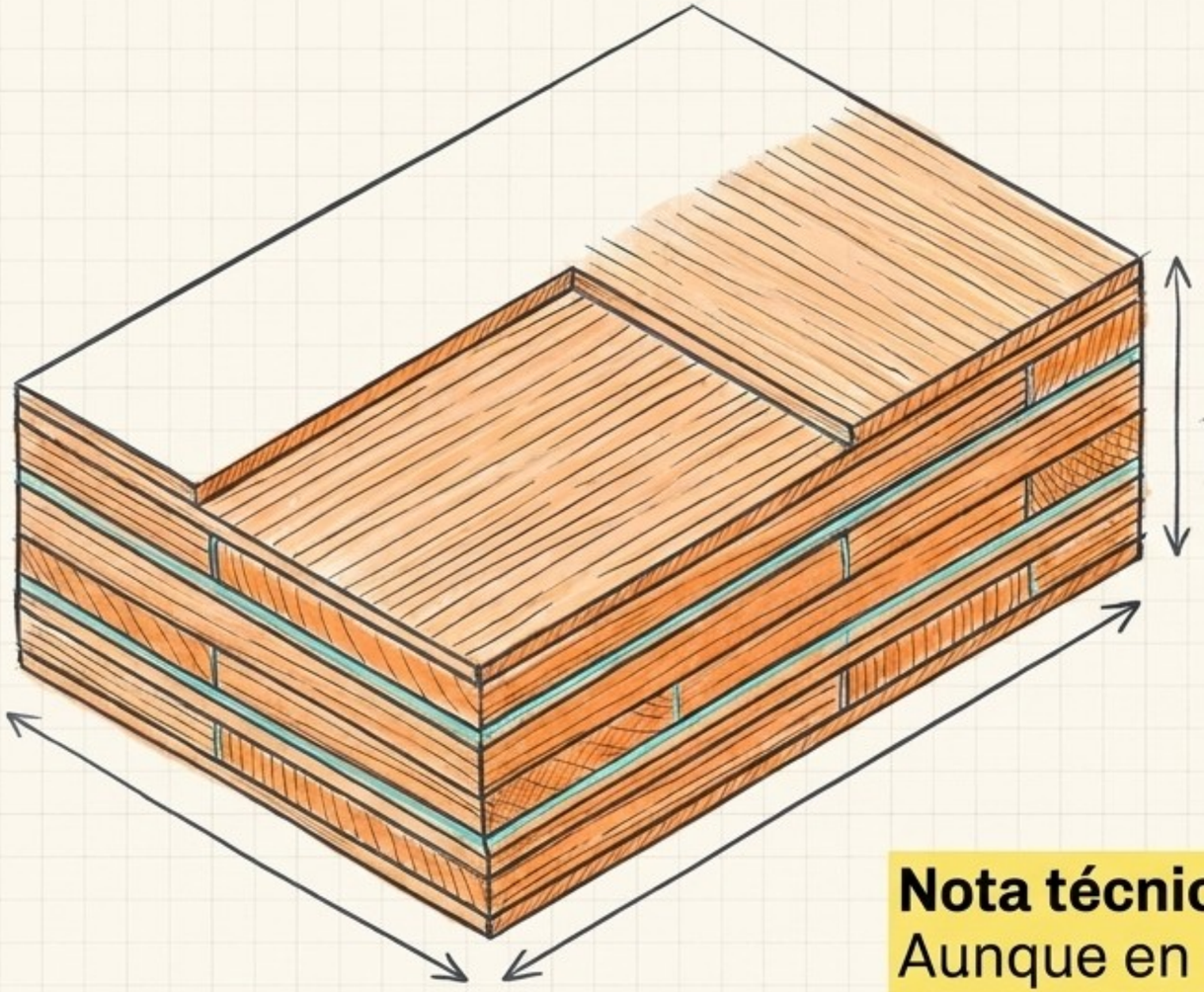


Derivados

Reorganizar chapas, partículas o fibras.

Gemini Notebook

Contrachapado: La fuerza de cruzar fibras



Elemento base: Chapas de madera encoladas.

El secreto: Las fibras de las capas contiguas están cruzadas para darle mayor resistencia.

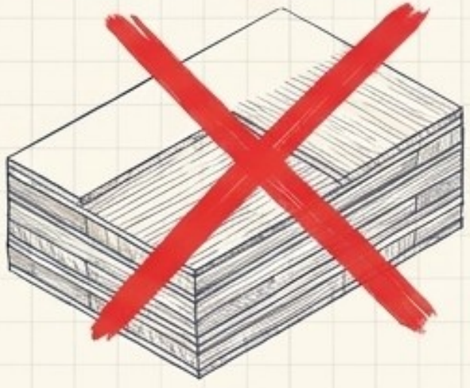
Nota técnica: No asumas un número fijo de chapas. Aunque en el taller escolar solemos ver un número impar, el diseño depende del fabricante.

Gemini Notebook

Aglomerado: El puzle de fragmentos







No son capas

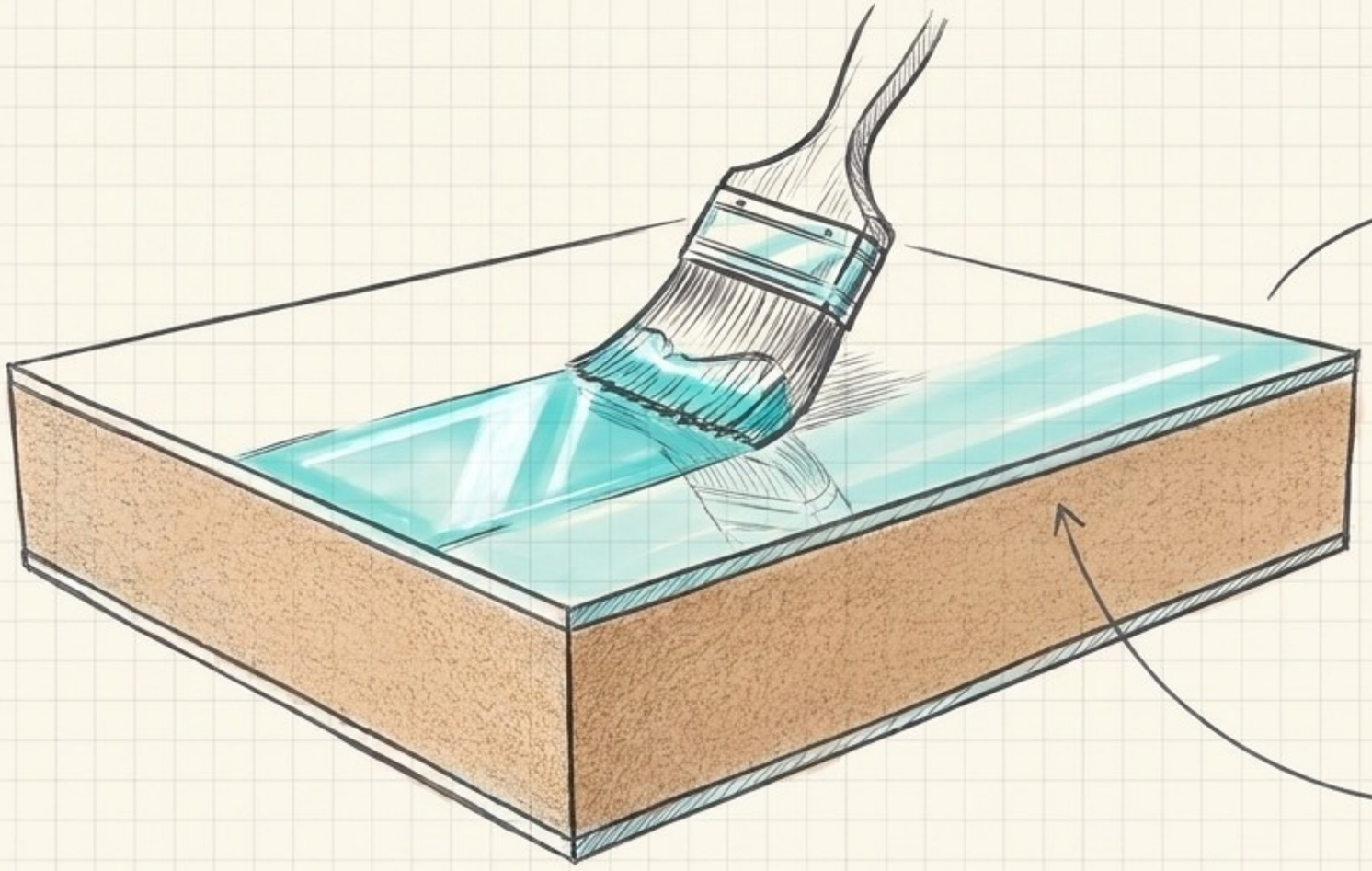
Elemento base: Partículas o virutas de madera unidas con resinas.

Pista visual: En el canto se ven claramente los fragmentos irregulares prensados.

Uso habitual: Muy frecuente en la fabricación de muebles de interior.

Gemini Notebook

DM o MDF: La textura fina



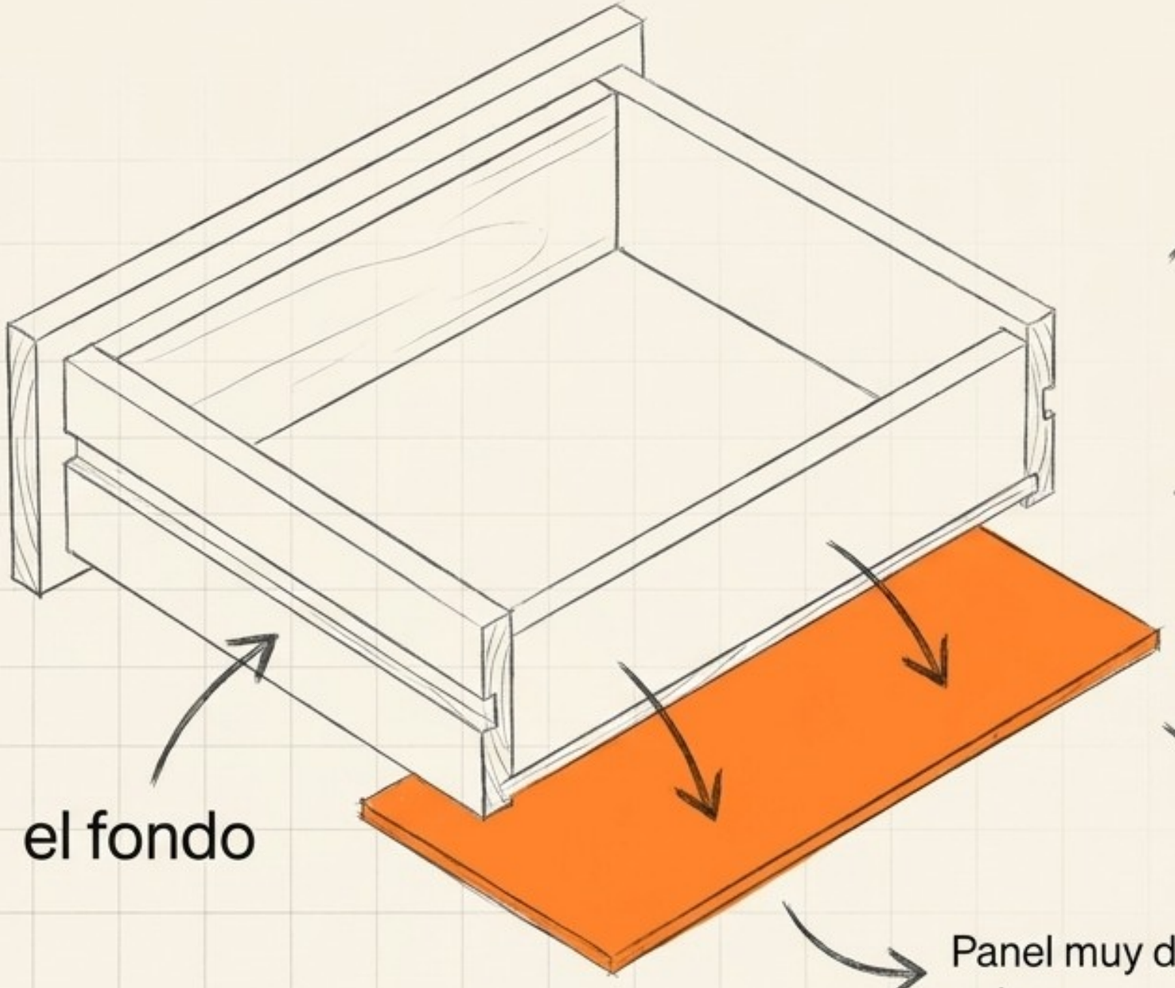
Elemento base:
Fibras desfibradas de madera unidas con resina y prensadas.

Atención:
¡No es simplemente serrín ni un aglomerado normal!

Ventaja: Su estructura fina y uniforme permite acabados perfectos, ideal para muebles pintados o lacados.

Gemini Notebook

Táblex: El tablero duro y fino



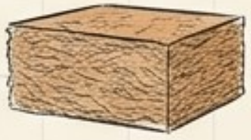
Elemento base:
Fibras de madera fuertemente compactadas.

Características:
Es un tablero muy fino pero extremadamente duro.

¿Dónde lo has visto?:
Da la vuelta a un mueble o mira el fondo de un cajón. Esa trasera suele ser de táblex.

Gemini Notebook

Matriz de tableros

	Elemento de partida	Pista en el canto	Usos comunes	Notas clave
Contrachapado			Cajas / taller	
Aglomerado			Muebles base	
DM / MDF			Muebles pintados	
Táblex			Traseras / Cajones	

Ventajas generales: Aprovechan restos de madera, gran regularidad y permiten hacer superficies inmensas.

Advertencia: Las prestaciones dependen del fabricante. Pintar un tablero de interior NO lo hace resistente a la lluvia en el exterior. ¡No todos son impermeables o inmunes a los insectos!

Gemini Notebook

Papel y cartón: La red microscópica





El mito: El papel no es una “tabla de madera cortada muy fina”.

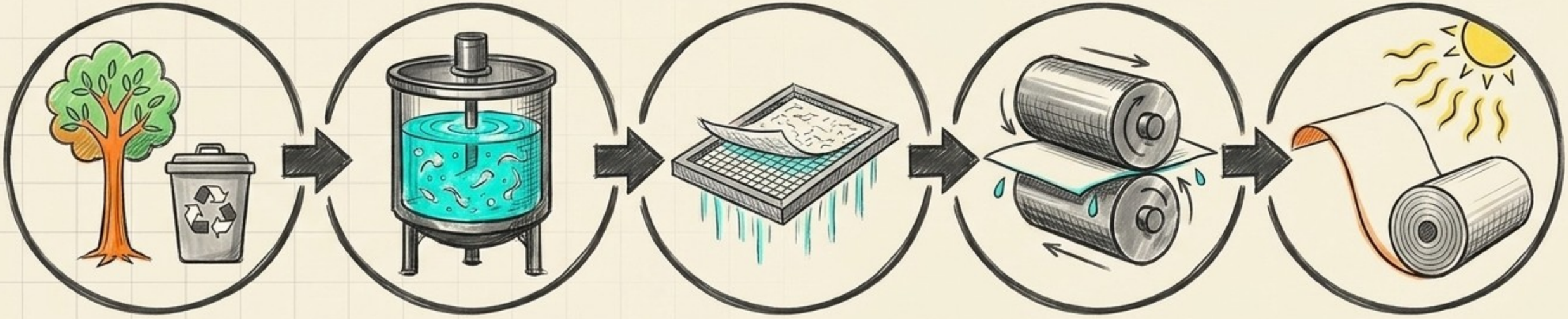
La realidad: Es una lámina creada al separar y volver a tejer fibras de celulosa.

Origen vegetal: Estas fibras pueden ser vírgenes (directas de la madera) o recuperadas (papel reciclado).

Gemini Notebook

El viaje del papel

Obtener **Mezclar** **Formar** **Prensar** **Secar**



Obtener
Obtener o recuperar fibras.

Mezclar
Mezclar fibras con abundante agua.

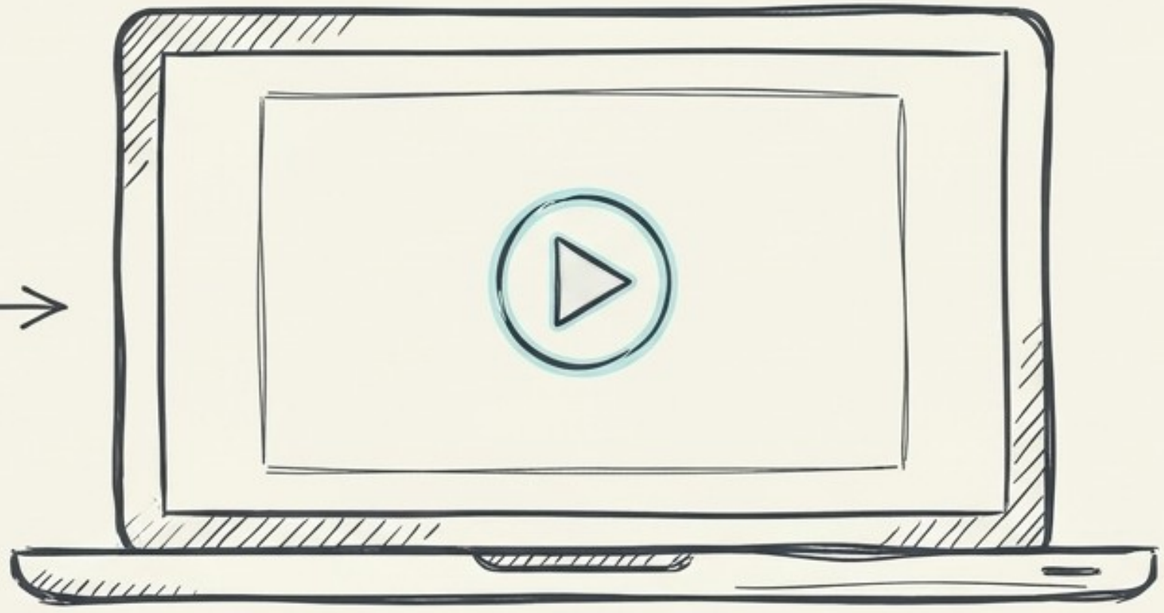
Formar
Formar la lámina y dejar salir el agua.

Prensar
Retirar agua y prensar.

Secar
Secar y dar el acabado final.

Gemini Notebook

Pausa de observación en fábrica



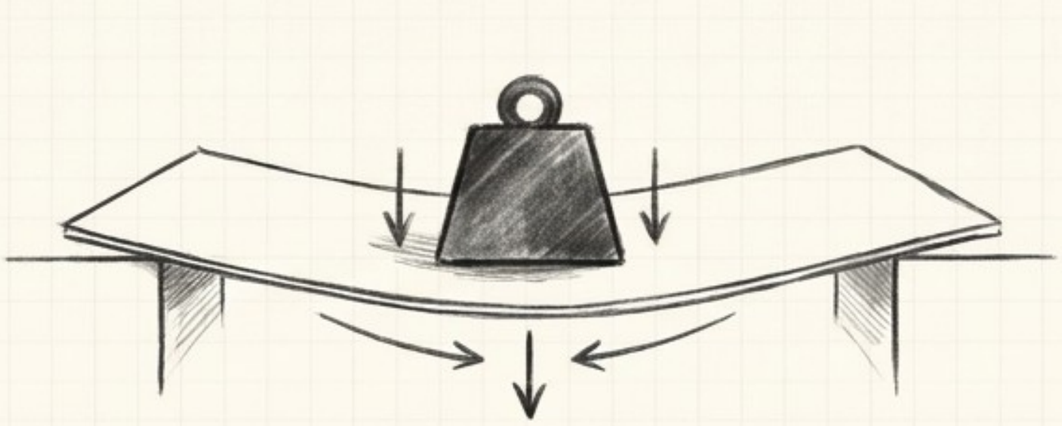
Recurso propuesto: Video de fabricación (inicia en 4 min 44 s).
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=_IRHM_EPjnY&t=284s

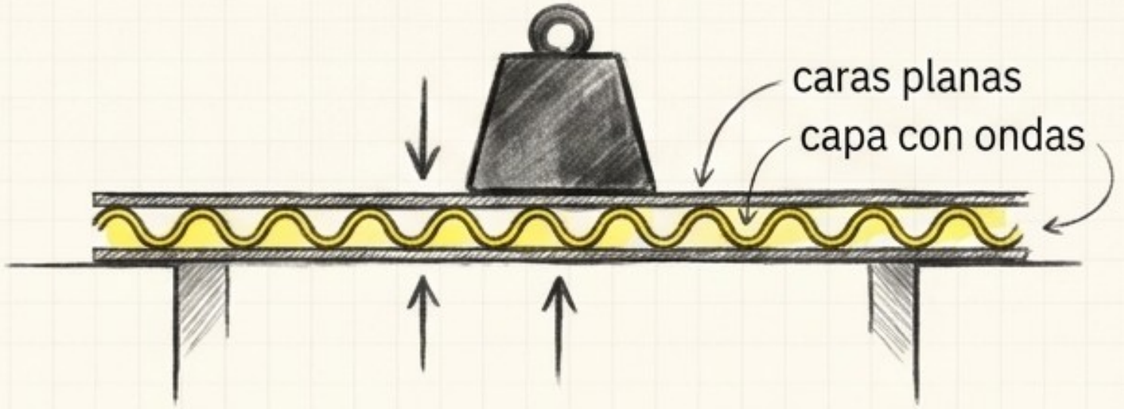
Tu Misión:

1. Observa e identifica una materia prima, una transformación y un producto.
2. Al terminar, compara lo que has visto en la fábrica real con nuestro esquema de 5 pasos. ¿Coinciden? Justifica tu respuesta solo con lo que hayas observado.

Gemini Notebook

La ingeniería del cartón ondulado



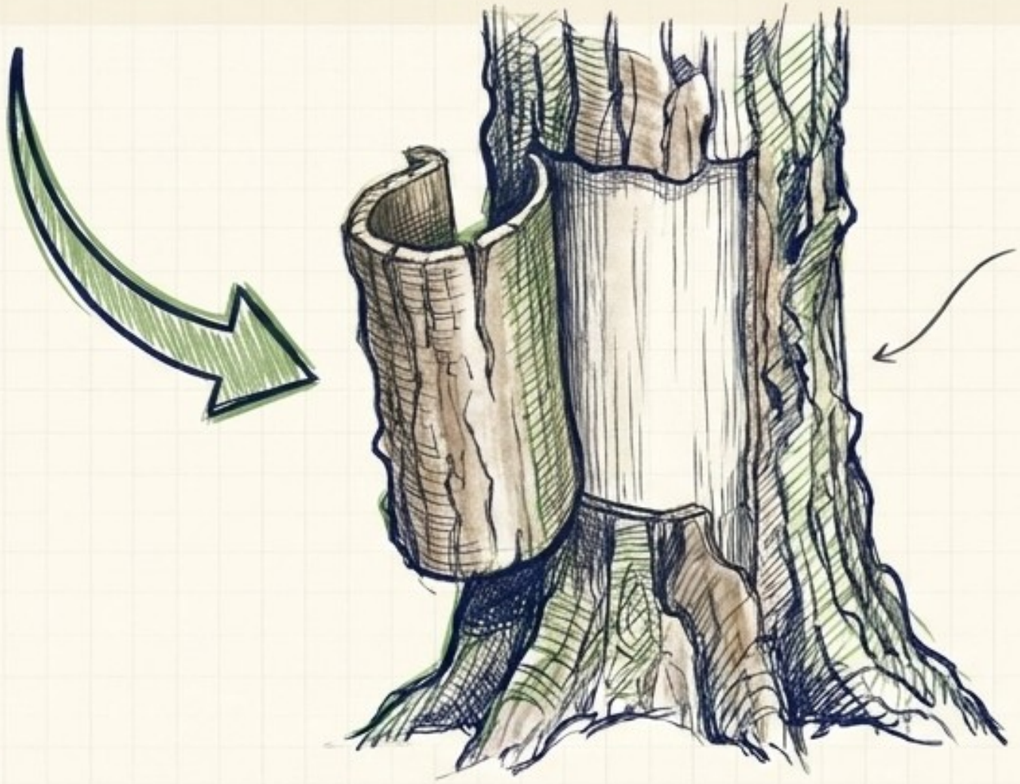


Estructura = Rigidez: El cartón ondulado consigue una enorme resistencia sin necesidad de rellenar rellenar todo el interior de material macizo.

Decisión de diseño: Elegimos papel de escritura para poder doblarlo fácilmente, pero elegimos cartón cuando necesitamos rigidez para proteger un objeto en una caja.

Gemini Notebook

El corcho y las excepciones del bosque



El Corcho: Procede de la corteza del alcornoque. Es extraordinariamente ligero y un gran aislante.

No se fabrica a partir de la madera del tronco.

¡Cuidado! Que un material venga de un árbol no significa que sea madera. El caucho se obtiene de la savia/látex de un árbol, por lo que queda **totalmente** FUERA de la **familia de los derivados de la madera.**

Gemini Notebook

Microrretos de taller

Reto 1



¿Qué tablero es por su canto?

Reto 2



chapa



partícula



fibra

Relaciona cada elemento con su tablero correspondiente.

Reto 3



Ordena el circuito de fabricación.

Reto 4





¿Qué material eliges para envolver y cuál para escribir una nota? ¿Por qué?

Piensa tu respuesta y razónala brevemente.

Gemini Notebook

El mapa de familias



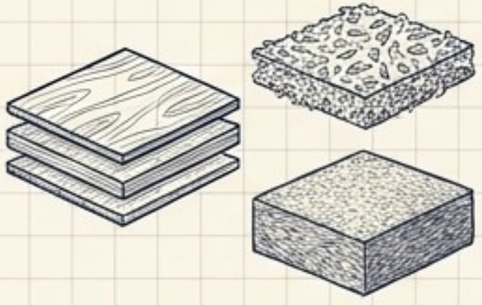
Árbol

Madera Maciza



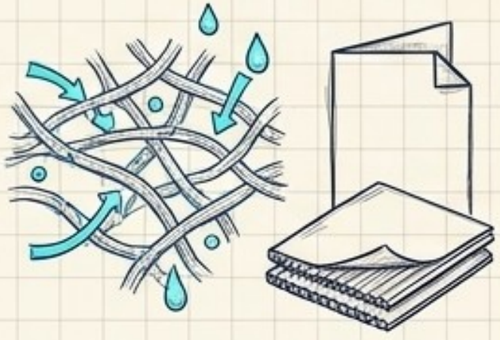
Conserva la estructura natural (Pino, haya...).

Tableros de Madera



Reorganizan la materia (Contrachapado, Aglomerado, DM, Táblex).

Papel y Cartón



Redes de fibras de celulosa.

Corcho



Extraído directamente de la corteza.

Checklist final:
Revisa siempre el origen de la materia prima y cómo ha sido transformada por el ser humano para entender sus propiedades.

Gemini Notebook